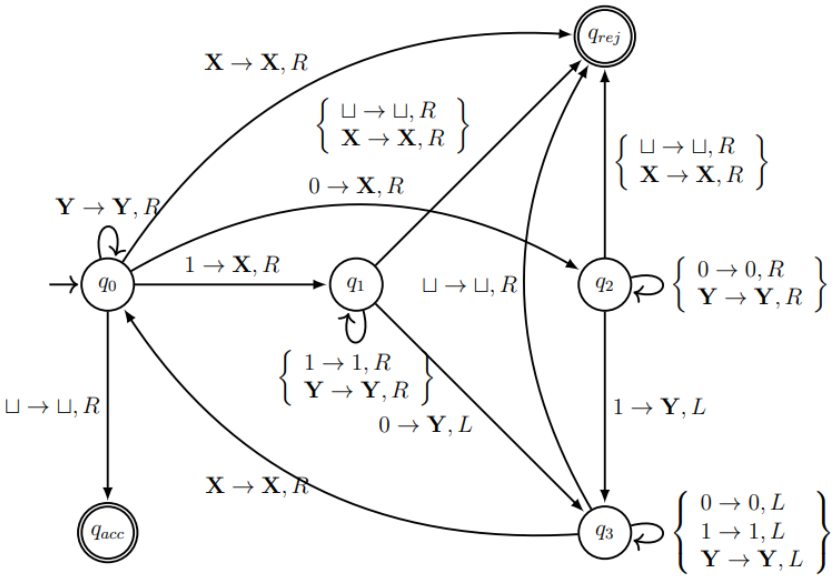
Πετράκης Ραφαήλ Ιωάννης ⋆ csd5748

ΗΥ-280: Θεωρία Υπολογισμού: 3ο Φυλλάδιο Ασκήσεων.

Άσκηση 1:

∗ Έχουμε την Μηχανή *Turing* (TM):



α) $w = 0011$:

Βήμα	ΤΚ	Ταινία	Μετάβαση	ΕΚ
0	q0	$0\,0\,1\,1\,\sqcup\cdots$	-	-
1	q0	$\underline{0}\,0\,1\,1\sqcup$	$0 \to \mathrm{X}, \mathrm{R}$	q2
2	q2	$\mathrm{X}\,\underline{0}\,1\,1\sqcup$	$0 \to 0, \mathrm{R}$	q2
3	q2	$\mathrm{X}\,0\,\underline{1}\,1\sqcup$	$1 \to \mathrm{Y}, \mathrm{L}$	q3
4	q3	$\mathrm{X}\,\underline{0}\,\mathrm{Y}\,1\sqcup$	$0 \to 0, \mathrm{L}$	q3
5	q3	$\underline{\mathrm{X}}\,0\,\mathrm{Y}\,1\sqcup$	$\mathrm{X} \to \mathrm{X}, \mathrm{R}$	q0
6	q0	$\mathrm{X}\,\underline{0}\,\mathrm{Y}\,1\sqcup$	$0 \to \mathrm{X}, \mathrm{R}$	q2
7	q2	$\mathrm{X}\,\mathrm{X}\,\underline{\mathrm{Y}}\,1\sqcup$	$\mathrm{Y} \to \mathrm{Y}, \mathrm{R}$	q2
8	q2	$\mathrm{X}\,\mathrm{X}\,\mathrm{Y}\,\underline{1}\sqcup$	$1 \to \mathrm{Y}, \mathrm{L}$	q3
9	q3	$\mathrm{X}\,\mathrm{X}\,\underline{\mathrm{Y}}\,\mathrm{Y}\sqcup$	$\mathrm{Y} \to \mathrm{Y}, \mathrm{L}$	q3
10	q3	$\mathrm{X}\,\underline{\mathrm{X}}\,\mathrm{Y}\,\mathrm{Y}\sqcup$	$\mathrm{X} \to \mathrm{X}, \mathrm{R}$	q0
11	q0	$\mathrm{X}\,\mathrm{X}\,\underline{\mathrm{Y}}\,\mathrm{Y}\sqcup$	$\mathrm{Y} \to \mathrm{Y}, \mathrm{R}$	q0
12	q0	$\mathrm{X}\,\mathrm{X}\,\mathrm{Y}\,\underline{\mathrm{Y}}\sqcup$	$\mathrm{Y} \to \mathrm{Y}, \mathrm{R}$	q0
13	q0	$\mathrm{X}\,\mathrm{X}\,\mathrm{Y}\,\mathrm{Y}\,\underline{\sqcup}$	$\sqcup \to \sqcup, \mathrm{R}$	qacc

β) $w = 0010$:

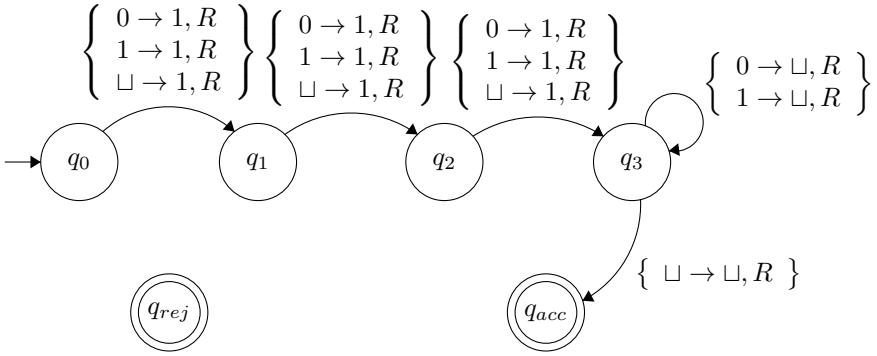
Βήμα	ΤΚ	Ταινία	Μετάβαση	ΕΚ
0	q0	$0\,0\,1\,0\,\sqcup\cdots$	-	-
1	q0	$\underline{0}\,0\,1\,0\sqcup$	$0 \to \mathrm{X}, \mathrm{R}$	q2
2	q2	$\mathrm{X}\,\underline{0}\,1\,0\sqcup$	$0 \to 0, \mathrm{R}$	q2
3	q2	$\mathrm{X}\,0\,\underline{1}\,0\sqcup$	$1 \to \mathrm{Y}, \mathrm{L}$	q3
4	q3	$\mathrm{X}\,\underline{0}\,\mathrm{Y}\,0\sqcup$	$0 \to 0, \mathrm{L}$	q3
5	q3	$\underline{\mathrm{X}}\,0\,\mathrm{Y}\,0\sqcup$	$\mathrm{X} \to \mathrm{X}, \mathrm{R}$	q0
6	q0	$\mathrm{X}\,\underline{0}\,\mathrm{Y}\,0\sqcup$	$0 \to \mathrm{X}, \mathrm{R}$	q2
7	q2	$\mathrm{X}\,\mathrm{X}\,\underline{\mathrm{Y}}\,0\sqcup$	$\mathrm{Y} \to \mathrm{Y}, \mathrm{R}$	q2
8	q2	$\mathrm{X}\,\mathrm{X}\,\mathrm{Y}\,\underline{0}\sqcup$	$0 \to 0, \mathrm{R}$	q2
9	q2	$\mathrm{X}\,\mathrm{X}\,\mathrm{Y}\,0\,\underline{\sqcup}$	$\sqcup \to \sqcup, \mathrm{R}$	qrej

γ) Η γλώσσα που αναγνωρίζει η συγκεκριμένη μηχανή φαίνεται να είναι όλες οι συμβολοσειρές που αποτελούνται από τον ίδιο αριθμό 0 και 1, αφού η ταινία κινείται μπρος-πίσω μετατρέποντας όλα τα 0 σε X και όλα τα 1 σε Y ένα-ένα, αποδέχεται αν υπάρχουν τόσα X όσα Y (α) αλλιώς απορρίπτει (β) ...

Άσκηση 2:

$*$ Θέλουμε Μηχανές $Turing$ με αλφάβητο εισόδου $\Sigma = \{0, 1\}$ που υπολογίζουν τις συναρτήσεις ($w \in \Sigma^*$):

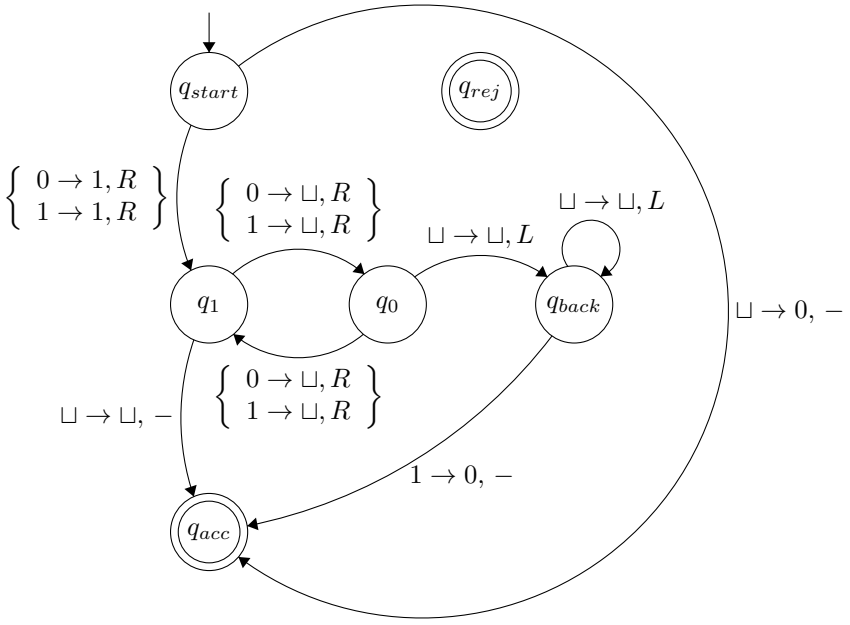
α) $f(w) = 111$.
$*$ $(D)TM$: $M_A = (K, \Sigma, \Gamma, \delta, s, q_{acc}, q_{rej}) \implies$
$*$ K: πεπερασμένο σύνολο καταστάσεων $\longrightarrow \{q_0, q_1, q_2, q_3, q_{acc}, q_{rej}\}$
$*$ Σ: πεπερασμένο αλφάβητο εισόδου $\longrightarrow \{0, 1\}$
$*$ Γ: πεπερασμένο αλφάβητο ταινίας ($\Sigma \subseteq \Gamma$, $\sqcup \in \Gamma \setminus \Sigma$) $\longrightarrow \{0, 1, \sqcup\}$
$*$ δ: συνάρτηση μετάβασης $K \times \Gamma \to K \times \Gamma \times \{R, L\}$ $\longrightarrow \{\cdots\}$
$*$ $s \in K$: αρχική κατάσταση $\longrightarrow q_0$
$*$ $q_{acc} \in K$: κατάσταση αποδοχής $\longrightarrow q_{acc}$
$*$ $q_{rej} \in K$: κατάσταση απόρριψης ($\neq q_{acc}$) $\longrightarrow q_{rej}$



$*$ Ιδέα: Αφού θέλουμε όταν τερματίσει η μηχανή να υπάρχει στην ταινία "$111 \sqcup \cdots$", αρχικά αντικαθιστούμε τις τρεις πρώτες εισόδους με 111, έπειτα αντικαθηστούμε όλα τα υπόλοιπα σύμβολα της συμβολοσειράς με $\sqcup$, τέλος αποδεχόμαστε και τερματίζουμε ...

β) $g(w) = \begin{cases} 0 & \text{αν } |w| \text{ άρτιος.} \\ 1 & \text{αλλιώς.} \end{cases}$

$*$ Ιδέα: Θα κατασκευάσουμε μία TM πού θα αντικαταστάει την πρώτη είσοδο στην ταινία με το 1 - υπόθεση πως η συμβολοσειρά είναι περιττού μήκους - εκτός αν είναι το κενό, τότε με το 0 και θα τερματίζει. Έπειτα, θα αντικαθιστήσουμε όλες τις υπόλοιπες εισόδους με $\sqcup$. Μόλις φτάσουμε στο τέλος της συμβολοσειράς, ανάλογα σε ποια κατάσταση είμαστε (δηλαδή τι μήκος βρήκαμε), είτε θα τερματίζουμε, είτε θα επιστρέψουμε στην αρχή για να αντικαταστήσουμε το 1 με 0 - περίπτωση άρτιου μήκους - και θα τερματίζουμε. Δηλαδή: $(D)TM$: $M_B = (\{q_0, q_1, q_{start}, q_{back}, q_{acc}, q_{rej}\}, \{0, 1\}, \{0, 1, \sqcup\}, \{\cdots\}, q_0, q_{acc}, q_{rej})$.



Άσκηση 3:

α) $L_1 = \{ \langle M \rangle \,|\, MTM$ και $|L(M)| \geq 3 \}$

⋆ Αρχικά, φαίνεται η γλώσσα να είναι μη-διαγνώσιμη. Θα το αποδίξουμε χρησιμοποιώντας το γνώστο μη-διαγνώσιμο πρόβλημα A_{TM} και θα το ανάγουμε στο L_1. Υποθέτουμε ότι το L_1 είναι διαγνώσιμο. Άρα, υπάρχει TM R που διαγιγνώσκει το L_1. Κατασκευάζουμε TM S η οποία να διαγιγνώσκει για το ATM ως εξής:
$S =$ ' Για είσοδο $\langle M, w \rangle$:

1. Μετασχηματίζει την M σε νέα TM M_w η οποία έχει τις εξής λειτουργίες. Σε είσοδο x:
   α. Αν $x \notin \{s_1, s_2, s_3\}$ (οι τρεις διακεκριμένες σταθερές συμβολοσειρές), απορρίπτει.
   β. Αλλιώς (δηλαδή $x \in \{s_1, s_2, s_3\}$) τρέχει την M με είσοδο w.
   γ. Αποδέχεται, αν η M αποδέχεται το w. (Αν η M απορρίψει ή δεν τερματίσει, τότε η M_w δεν αποδέχεται το x.)
2. Βάσει της R ελέγχουμε αν $|L(M_w)| \geq 3$.
3. Αν ΝΑΙ (δηλ. M δέχεται το w), αποδέχεται.
   Αν ΟΧΙ (δηλ. M δεν δέχεται το w), απορρίπτει. '

Εφόσον η (υποθετική) R διαγιγνώσκει σωστά την L_1, η S που περιγράψαμε θα πρέπει να διαγιγνώσκει σωστά για την ATM (αναγωγή). Άτοπο. Τελικά, δεν υπάρχει TM R για το L_1 και άρα η γλώσσα είναι μη-διαγνώσιμη. □

⋆ Επιπλέον, η γλώσσα φαίνεται να είναι αναγνωρίσιμη. Θα το αποδείξουμε περιγράφοντας μια TM που την αναγνωρίζει.
$K =$ ' Για είσοδο $\langle M \rangle$:

1. Για $i = 1, 2, 3, \ldots$ (αριθμός βημάτων και έστω $s_1, s_2, s_3, \ldots$ μια (μη-ταξινομημένη) λίστα όλων συμβολοσειρών στο Σ^*):
   α. Εκτελούμε την M για i βήματα πάνω στις πρώτες i συμβολοσειρές.
   β. Ελέγχουμε ποιες από αυτές έχουν γίνει αποδεκτές μέχρι στιγμής.
   γ. Κρατάμε ένα σύνολο A με τις μοναδικές συμβολοσειρές που η M έχει αποδεχτεί.
   δ. Αν το πλήθος $|A| \geq 3$, τότε η K σταματά και αποδέχεται.
   ε. Αν το πλήθος δεν γίνει ποτέ 3, η διαδικασία συνεχίζεται για πάντα (ατέρμονα) - δεν απορρίπτει τίποτα.

Τελικά, σύμφωνα με τον ορισμό την αναγνωρισιμότητας, η γλώσσα είναι αναγνωρίσιμη. □

β) $L_2 = \{ \langle M \rangle \,|\, MTM$ και $|L(M)| \leq 3 \}$

⋆ Η γλώσσα είναι μη-διαγνώσιμη και η απόδειξη είναι όμοια με του ερωτήματος (α) ... □

⋆ Επιπλέον, η γλώσσα φαίνεται να είναι μη-αναγνωρίσιμη, αφού είναι (σχεδόν) το συμπλήρωμα της L_1. Θα το αποδείξουμε, όμως, με διαφορετικό τρόπο. Γνωρίζουμε το εξής θεώρημα: 'Αν μια γλώσσα L είναι αναγνωρίσιμη και το συμπλήρωμά της $\overline{L}$ είναι επίσης αναγνωρίσιμο, τότε η γλώσσα είναι διαγνώσιμη.' Ισχύει: $\overline{L_2} = \{ \langle M \rangle \,|\, MTM$ και $|L(M)| > 3 \} = \{ \langle M \rangle \,|\, MTM$ και $|L(M)| \geq 4 \}$. Έτσι, με όμοιο τρόπο όπως το ερώτημα (α), μπορούμε να αποδείξουμε πως $\overline{L_2}$ είναι αναγνωρίσιμη. Έστω η L_2 αναγνωρίσιμη, τότε πρέπει (με βάση το θεώρημα) να είναι και διαγνώσιμη. Όμως, αποδείχθηκε πως είναι μη-διαγνώσιμη. Άτοπο. Τελικά, η γλώσσα είναι μη-αναγνωρίσιμη. □

γ) $L_3 = \{ \langle M \rangle \,|\,$ MTM και αποδέχεται τουλάχιστον δύο διαφορετικές συμβολοσειρές $\}$

⋆ Αρχικά, έχουμε: $L_3 = \{ \langle M \rangle \,|\, MTM$ και $|L(M)| \geq 2 \} \subseteq \{ \langle M \rangle \,|\, MTM$ και $|L(M)| \geq 3 \}$. Έτσι, οι αποδείξεις είναι ακριβώς ίδιες με το ερώτημα (α) ... Τελικά, η γλώσσα είναι μη-διαγνώσιμη, καθώς και αναγνωρίσιμη. □

δ) $L_4 = \{ \langle M \rangle \,|\,$ MTM και η M είναι η μοναδική TM και αναγνωρίζει την $L(M)$ $\}$

⋆ Αρχικά, γνωρίζουμε πως για κάθε Μηχανή Τούρινγκ M, υπάρχουν άπειρες άλλες μηχανές $M', M'', \ldots$ που είναι ισοδύναμες (αναγνωρίζουν την ίδια γλώσσα), αλλά έχουν διαφορετική περιγραφή/κωδικοποίηση. Έτσι, δεν μπορεί να υπάρχει μοναδική MTM. Για παράδειγμα, έστω μια τυχαία μηχανή $M = (K, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, q_{acc}, q_{rej})$. Κατασκευάζουμε μια νέα μηχανή M' ως εξής: προσθέτουμε στο σύνολο καταστάσεων K μια νέα κατάσταση q, χωρίς να αλλάξουμε τίποτα άλλο. Τότε, η M' συμπεριφέρεται ακριβώς όπως η M, άρα $L(M) = L(M')$. Όμως, η περιγραφή/κωδικοποίηση τους είναι διαφορετική, οπότε $\langle M \rangle \neq \langle M' \rangle$. Έτσι, θα πρέπει: $L_4 = \emptyset$. Και αφού μπορούμε να φτιάξουμε μια TM Q, η οποία διαγιγνώσκει την γλώσσα ως εξής: $Q =$ ' Για είσοδο $\langle M \rangle$: 1. Αγνοεί την είσοδο. 2. Απορρίπτει αμέσως. (απαντάει πάντα ΟΧΙ και τερματίζει πάντα σε ένα βήμα). Τελικά,η L_4 είναι διαγνώσιμη, και επειδή είναι διαγνώσιμη, είναι και αναγνωρίσιμη. □

Άσκηση 4:

α) Θεώρημα *Rice* ώστε $L_1 = \{ \langle M \rangle \,|\, \text{MTM τέτοια ώστε } 01 \in L(M) \}$ μη-διαγνώσιμη ...

$\star$ Έστω $P: P = L_1$.
1. Αποδεικνύουμε ότι η P είναι μια γλώσσα ιδιότητας:
(α) Ελέγχουμε ότι η P αποτελείται από συμβολοσειρές της μορφής $\langle M \rangle$, όπου M είναι TM:
$*$ Προφανώς, κάθε στοιχείο της P είναι περιγραφή Μηχανής Turing $\langle M \rangle$.
(β) Ελέγχουμε ότι για κάθε δύο TMs M_1, M_2 τέτοιες ώστε $L(M_1) = L(M_2)$ ισχύει ότι $M_1 \in P \Leftrightarrow M_2 \in P$:
$*$ Έστω M_1 και M_2 με $L(M_1) = L(M_2)$.
i. Αν $\langle M_1 \rangle \in P$, τότε η γλώσσα $L(M_1)$ περιέχει '01'. Επειδή $L(M_1) = L(M_2)$, η $L(M_2)$ περιέχει επίσης '01', άρα $\langle M_2 \rangle \in P$.
ii. Αν $\langle M_2 \rangle \in P$, τότε η $L(M_2)$ περιέχει '01', και άρα η $L(M_1)$ περιέχει '01', άρα $\langle M_1 \rangle \in P$.
$\Longrightarrow$ Τελικά: $\langle M_1 \rangle \in P \Leftrightarrow \langle M_2 \rangle \in P$ ...
2. Αποδεικνύουμε ότι η P είναι μη-τετριμμένη ιδιότητα:
(α) Δείχνουμε ότι υπάρχει TM M τέτοιος ώστε $\langle M \rangle \in P$:
$*$ Έστω M_{all} μια TM που αποδέχεται όλες τις λέξεις ($L(M_{all}) = \Sigma^*$). Τότε η γλώσσα περιέχει '01' και έτσι $\langle M_{all} \rangle \in P$.
(β) Δείχνουμε ότι υπάρχει TM N τέτοιος ώστε $\langle N \rangle \notin P$.
$*$ Έστω $M_\emptyset$ μια TM που απορρίπτει κάθε είσοδο ($L(M_\emptyset) = \emptyset$). Τότε η γλώσσα δεν περιέχει '01' και έτσι $\langle M_\emptyset \rangle \notin P$.
$\Longrightarrow$ Τελικά: η P είναι μη-τετριμμένη ιδιότητα ...
3. Χρησιμοποιούμε το Θεώρημα Rice:
$*$ Αφού η P είναι: ιδιότητα αναγνωρίσιμων γλωσσών (αφορά τη συμπεριφορά και όχι την περιγραφή), και μη-τετριμμένη, σύμφωνα με το Θεώρημα Rice, η γλώσσα L_1 είναι μη-διαγνώσιμη. □

β) Θεώρημα *Rice* ώστε $L_2 = \{ \langle M \rangle \mid M \text{ TM και } \exists w \text{ τέτοια ώστε } |w| \equiv 1 (\text{mod } 5) \text{ και } w \in L(M) \}$ μη-διαγνώσιμη ...

$\star$ Έστω P: $P = L_2$.
1. Αποδεικνύουμε ότι η P είναι μια γλώσσα ιδιότητας:
(α) Ελέγχουμε ότι η P αποτελείται από συμβολοσειρές της μορφής $\langle M \rangle$, όπου M είναι TM.
$*$ Προφανώς, κάθε στοιχείο της P είναι περιγραφή Μηχανής Turing $\langle M \rangle$.
(β) Ελέγχουμε ότι για κάθε δύο TMs M_1, M_2 τέτοιες ώστε $L(M_1) = L(M_2)$ ισχύει ότι $M_1 \in P \Leftrightarrow M_2 \in P$.
$*$ Έστω M_1 και M_2 με $L(M_1) = L(M_2)$.
i. Αν $\langle M_1 \rangle \in P$, $\exists\ w \in L(M_1) : |w| \equiv 1 \pmod 5$. Επειδή $L(M_1) = L(M_2)$, η ίδια λέξη w ανήκει και στη $L(M_2)$, άρα $\langle M_2 \rangle \in P$.
ii. Αν $\langle M_2 \rangle \in P$, $\exists\ w \in L(M_2) : |w| \equiv 1 \pmod 5$, και επειδή $L(M_1) = L(M_2)$, η w ανήκει και στη $L(M_1)$, άρα $\langle M_1 \rangle \in P$.
$\Longrightarrow$ Τελικά: $\langle M_1 \rangle \in P \Leftrightarrow \langle M_2 \rangle \in P$ ...
2. Αποδεικνύουμε ότι η P είναι μη-τετριμμένη ιδιότητα:
(α) Δείχνουμε ότι υπάρχει TM M τέτοια ώστε $\langle M \rangle \in P$.
$*$ Έστω M_{all} TM, ομοίως, ($L(M_{all}) = \Sigma^*$). Τότε υπάρχει λέξη μήκους 1, και επειδή $1 \equiv 1 \pmod 5$, ισχύει $\langle M_{all} \rangle \in P$.
(β) Δείχνουμε ότι υπάρχει TM N τέτοια ώστε $\langle N \rangle \notin P$.
$*$ Έστω $M_\emptyset$ TM, ομοίως, ($L(M_\emptyset) = \emptyset$). Στην κενή γλώσσα δεν υπάρχει καμία λέξη, άρα $\nexists\ |w| \equiv 1 \pmod 5$, οπότε $\langle M_\emptyset \rangle \notin P$.
$\Longrightarrow$ Τελικά: η P είναι μη-τετριμμένη ιδιότητα.
3. Χρησιμοποιούμε το Θεώρημα Rice:
$*$ Αφού η P είναι ιδιότητα αναγνωρίσιμων γλωσσών (αφορά τη συμπεριφορά και όχι την περιγραφή) και μη-τετριμμένη, σύμφωνα με το Θεώρημα Rice, η γλώσσα L_2 είναι μη-διαγνώσιμη. □

Άσκηση 5:

⋆ Θεώρημα Αναδρομής ώστε $L_{TM} = \{ \langle M \rangle \mid MTM : 01 \in L(M) \}$ είναι μη-διαγνώσιμη ...
1. Υποθέτουμε προς άτοπον ότι η γλώσσα L_{TM} είναι διαγνώσιμη. Τότε υπάρχει TM R τέτοια ώστε για κάθε M TM:
∗ αν $01 \in L(M)$, τότε $R(\langle M \rangle)$ αποδέχεται.
∗ αν $01 \notin L(M)$, τότε $R(\langle M \rangle)$ απορρίπτει.
2. Κατασκευάζουμε TM B η οποία έχει πρόσβαση στην περιγραφή/κωδικοποίησή της $\langle B \rangle$ και λειτουργεί ως εξής:
∗ Αν η είσοδος δεν είναι η λέξη '01', τότε η B απορρίπτει.
∗ Αν η είσοδος είναι η λέξη '01', τότε:
α. Η B υπολογίζει την περιγραφή της $\langle B \rangle$.
β. Εκτελεί τη μηχανή R με είσοδο $\langle B \rangle$.
γ. Αν η R αποδεχθεί, τότε η B απορρίπτει.
δ. Αν η R απορρίψει, τότε η B αποδέχεται.
3. Εξετάζουμε αν η B αποδέχεται τη λέξη '01':
i. Αν η $R(\langle B \rangle)$ αποδεχθεί, τότε η R προβλέπει ότι $01 \in L(B)$, άρα σύμφωνα με τον ορισμό της B, η B απορρίπτει το '01'.
ii. Αν η $R(\langle B \rangle)$ απορρίψει, τότε η R προβλέπει ότι $01 \notin L(B)$, άρα σύμφωνα με τον ορισμό της B, η B αποδέχεται το '01'.
∗ Και στις δύο περιπτώσεις η R οδηγείται σε αντίφαση. Άρα δεν μπορεί να υπάρχει τέτοια μηχανή R.
$\implies$ Τελικά, η γλώσσα L_{TM} είναι μη-διαγνώσιμη ... □

Άσκηση 6:

⋆ Απόδειξη: $A_{CFG} \leq_m A_{DFA}$ ...
($A_{CFG} = \{ \langle G, w \rangle \mid MCFG$ και αποδέχεται την $w \}$, $A_{DFA} = \{ \langle M, w \rangle \mid MDFA$ και αποδέχεται την $w \}$)
∗ Θα κατασκευάσουμε υπολογίσιμη συνάρτηση f: $\langle G, w \rangle \in A_{CFG} \Leftrightarrow f(\langle G, w \rangle) \in A_{DFA}$.
1. Ορίζουμε τη συνάρτηση f να λειτουργεί ως εξής για είσοδο $\langle G, w \rangle$:
α. Η f εκτελεί έναν αλγόριθμο ελέγχου για να διαπιστώσει αν η γραμματική G παράγει τη λέξη w.
β. Αν ο αλγόριθμος δείξει πως $w \in L(G)$, τότε η f επιστρέφει $\langle M_{yes}, \epsilon \rangle$
(όπου M_{yes} DFA με μόνο μία κατάσταση αποδοχής - αποδέχεται τα πάντα - και ϵ η κενή συμβολοσειρά ...)
γ. Αν ο αλγόριθμος δείξει ότι $w \notin L(G)$, τότε η f επιστρέφει $\langle M_{no}, \epsilon \rangle$
(όπου M_{no} DFA χωρίς καταστάσεις αποδοχής - απορρίπτει τα πάντα - και ϵ η κενή συμβολοσειρά ...)
2. Επιπλέον, ισχύει:
i. Αν $\langle G, w \rangle \in A_{CFG}$, τότε $w \in L(G)$, άρα η f επιστρέφει DFA που αποδέχεται την ϵ, οπότε $f(\langle G, w \rangle) \in A_{DFA}$.
ii. Αν $\langle G, w \rangle \notin A_{CFG}$, τότε $w \notin L(G)$, άρα η f επιστρέφει DFA που απορρίπτει την ϵ, οπότε $f(\langle G, w \rangle) \notin A_{DFA}$.
$\implies$ Τελικά, $\langle G, w \rangle \in A_{CFG} \Leftrightarrow f(\langle G, w \rangle) \in A_{DFA}$ και έτσι $A_{CFG} \leq_m A_{DFA}$. □

Άσκηση 7:

⋆ Απόδειξη ότι μια γλώσσα Α είναι αναγνωρίσιμη ανν Α $\leq_m$ Α TM ...
∗ Αφού ισχύει Α αναγνωρίσιμη $\iff A \leq_m A_{TM}$ πρέπει να αποδείξουμε και τις δύο κατευθύνσεις.
($\Rightarrow$) Υποθέτουμε ότι η A είναι αναγνωρίσιμη, και τότε θα υπάρχει TM M_A που αναγνωρίζει τη A.
∗ Ορίζουμε τη συνάρτηση f ως εξής: Για κάθε είσοδο w: $f(w) = \langle M_A, w \rangle$.
i. Αν $w \in A$, τότε η M_A αποδέχεται το w, άρα $\langle M_A, w \rangle \in A_{TM}$.
ii. Αν $w \notin A$, τότε η M_A δεν αποδέχεται το w, άρα $\langle M_A, w \rangle \notin A_{TM}$.
Έτσι, $w \in A \Leftrightarrow f(w) \in A_{TM}$, και άρα $A \leq_m A_{TM}$.
($\Leftarrow$) Υποθέτουμε ότι $A \leq_m A_{TM}$. Τότε υπάρχει υπολογίσιμη συνάρτηση f τέτοια ώστε $w \in A \Leftrightarrow f(w) \in A_{TM}$.
– Γνωρίζουμε ότι η γλώσσα A_{TM} είναι αναγνωρίσιμη, αφού υπάρχει TM U που την αναγνωρίζει ...
∗ Κατασκευάζουμε TM N που αναγνωρίζει τη A ως εξής:
i. Στην είσοδο w, η N υπολογίζει την αναγωγή $f(w)$.
ii. Έπειτα εκτελεί την καθολική μηχανή U πάνω στο $f(w)$.
iii. Αν η U αποδεχθεί, τότε η N αποδέχεται.
Έτσι, από τον ορισμό της f και της U, η N αποδέχεται ακριβώς τις λέξεις $w \in A$, και αρα η A είναι αναγνωρίσιμη.
∗ Τελικά, A είναι αναγνωρίσιμη αν και μόνο αν ισχύει $A \leq_m A_{TM}$. □

Άσκηση 8:

⋆ Απόδειξη πως η σχέση απεικονιστικής αναγωγής $\leq_m$ είναι μεταβατική, αλλά όχι μερικής διάταξης ...

∗ Ορισμός 1. Μια γλώσσα A ανάγεται σε μια B ($A \leq_m B$), αν $\exists\ f : \Sigma^* \to \Sigma^*$ τέτοια ώστε: $w \in A \iff f(w) \in B$.

∗ Ορισμός 2. Μια σχέση R λέγεται μεταβατική αν: $A\,R\,B$ και $B\,R\,C \Rightarrow A\,R\,C$.

∗ Ορισμός 3. Μια σχέση είναι μερικής διάταξης αν είναι ταυτόχρονα: ανακλαστική, μεταβατική, αντισυμμετρική.

2. Θέλουμε: Αν $A \leq_m B$ και $B \leq_m C$, τότε $A \leq_m C$ ...

i. Από την υπόθεση $A \leq_m B$ υπάρχει υπολογίσιμη συνάρτηση f τέτοια ώστε: $w \in A \iff f(w) \in B$.

ii. Από την υπόθεση $B \leq_m C$ υπάρχει υπολογίσιμη συνάρτηση g τέτοια ώστε: $x \in B \iff g(x) \in C$.

iii. Ορίζουμε τη συνάρτηση: $h(w) = g(f(w))$, η οποία είναι υπολογίσιμη ως σύνθεση υπολογίσιμων συναρτήσεων.

iv. Επιπλέον: $w \in A \iff f(w) \in B \iff g(f(w)) \in C \iff h(w) \in C$.

v. Τελικά, $A \leq_m C$ και η σχέση $\leq_m$ είναι μεταβατική...

3. Θα δείξουμε ότι η ιδιότητα της αντισυμμετρίας δεν ισχύει ...

i. Έστω $\Sigma = \{0,1\}$ και $A = \{0\} \neq B = \{1\}$ και $f(w) = \begin{cases} 1, & \text{αν } w = 0. \\ 0, & \text{αλλιώς.} \end{cases}$ και $g(w) = \begin{cases} 0, & \text{αν } w = 1. \\ 1, & \text{αλλιώς.} \end{cases}$

ii. Ισχύει $w \in A \iff f(w) \in B$ και η f είναι υπολογίσιμη.

iii. Ισχύει $w \in B \iff g(w) \in A$ και η g είναι υπολογίσιμη.

iv. Αφού $A \leq_m B$ και $B \leq_m A$ αλλά $A \neq B$, η αντισυμμετρία δεν ισχύει και άρα ούτε η σ.μ.δ. (ανεξαρτήτος ανακλαστικότητας)...

∗ Τελικά: η σχέση $\leq_m$ είναι μεταβατική αλλά όχι μερικής διάταξης ... □

ΤΕΛΟΣ
(ευχαριστώ)

LaTeX